Rapport de Stage

Julien Jean Pierre – BTS SIO

Mars 2026

Sommaire

1. Introduction et Objectifs

2. Contexte du Projet et Hébergement

3. Architecture Technique

4. Base de Données

5. Authentification et Sécurité

6. Gestion des Utilisateurs et Permissions

7. Gestion des Bénéficiaires

8. Gestion des Rendez-vous

9. Module Calendrier

10. Paramètres et Feedback

11. Internationalisation (FR / EN)

12. Emails SMTP

13. Import Massif CSV

14. Mise en Production

15. Maintenance et Sauvegardes

16. Conclusion

1. Introduction et Objectifs

La plateforme est une application web interne conçue pour faciliter la gestion et le suivi des bénéficiaires au sein de l'organisation. Elle vise à fournir un environnement centralisé permettant de structurer les informations, d'améliorer la coordination entre les équipes et d'assurer une meilleure visibilité sur les activités liées aux bénéficiaires.

Dans de nombreuses organisations, les données opérationnelles peuvent être dispersées entre différents outils ou supports, ce qui complique leur consultation et leur mise à jour. La mise en place d'une plateforme unique permet de résoudre ce problème en regroupant toutes les informations essentielles dans un système cohérent et accessible aux utilisateurs autorisés. La plateforme répond précisément à ce besoin en proposant une solution numérique dédiée à la gestion des bénéficiaires et à l'organisation des rendez-vous.

L'application a été pensée pour être utilisée par plusieurs équipes intervenant dans le suivi des bénéficiaires. La plateforme facilite leur collaboration en leur permettant d'accéder aux informations pertinentes selon leurs responsabilités respectives, tout en garantissant une organisation structurée des données.

Un autre aspect important du système repose sur la traçabilité des opérations réalisées dans l'application. Pour cela, un mécanisme d'audit log a été intégré afin d'enregistrer les actions effectuées par les utilisateurs. Ce suivi permet de conserver un historique des modifications apportées aux données et contribue à renforcer la fiabilité des informations enregistrées.

La plateforme a également été développée avec une attention particulière portée à l'accessibilité et à l'ergonomie. L'interface utilisateur propose un fonctionnement bilingue français / anglais, permettant aux différents utilisateurs d'utiliser l'application dans la langue qui leur convient le mieux. Cette approche améliore

l'expérience utilisateur et facilite l'adoption de l'outil dans un environnement de travail diversifié.

Enfin, la sécurité constitue un élément central dans la conception de la plateforme. Les données traitées étant sensibles, plusieurs mécanismes ont été mis en place afin de protéger l'accès au système et d'assurer une utilisation conforme aux standards professionnels. La gestion des rôles utilisateurs, le contrôle des permissions et les bonnes pratiques de développement web contribuent à garantir la fiabilité et la sécurité de l'application.

Ainsi, la plateforme représente un outil structurant permettant d'améliorer la gestion des bénéficiaires et des rendez-vous tout en favorisant la collaboration entre les différentes équipes de l'organisation.

Objectifs principaux

Le développement de la plateforme repose sur plusieurs objectifs fonctionnels et organisationnels.

Centralisation des données

La plateforme permet de regrouper l'ensemble des informations relatives aux bénéficiaires et aux rendez-vous dans une base de données unique. Cette centralisation facilite la consultation des données, réduit les risques d'erreurs liés à la duplication d'informations et améliore la cohérence des dossiers.

Coordination entre les équipes

L'application favorise la collaboration entre les différentes équipes impliquées dans le suivi des bénéficiaires. Chaque service peut accéder aux informations nécessaires à ses missions tout en partageant un environnement commun avec les autres équipes.

Traçabilité des actions

Un système d'audit log enregistre les actions effectuées dans la plateforme, telles que la création ou la modification de données. Cette fonctionnalité permet de conserver un historique précis des opérations et de garantir la transparence dans la gestion des informations.

Interface bilingue

L'application propose une interface disponible en français et en anglais afin de répondre aux besoins des différents utilisateurs. Cette fonctionnalité améliore l'accessibilité du système et facilite son utilisation dans un contexte professionnel multilingue.

Sécurité du système

La plateforme intègre plusieurs mécanismes de sécurité destinés à protéger les données et à contrôler l'accès aux fonctionnalités. La gestion des rôles utilisateurs et des permissions permet de s'assurer que chaque utilisateur dispose uniquement des accès nécessaires à ses responsabilités.

2. Contexte du Projet et Hébergement

Avant la mise en production de la plateforme, une phase importante de préparation et de validation a été réalisée afin de garantir la stabilité, la fiabilité et la sécurité du système. Cette étape a consisté à effectuer une série de tests approfondis sur les différentes fonctionnalités de l'application afin de s'assurer que celles-ci répondaient correctement aux besoins des utilisateurs et fonctionnaient conformément aux attentes.

Une attention particulière a également été portée à la gestion des permissions des utilisateurs. La plateforme reposant sur un système de rôles et d'autorisations, il était nécessaire de vérifier que chaque utilisateur disposait uniquement des droits correspondant à ses responsabilités. Des tests ont donc été effectués sur les

opérations de type CRUD (Create, Read, Update, Delete) afin de confirmer que les actions de création, de consultation, de modification et de suppression des données étaient correctement contrôlées par le système de permissions.

Par ailleurs, la plateforme intègre une fonctionnalité d'importation de données permettant d'ajouter un grand nombre de bénéficiaires à partir de fichiers externes. Afin de valider cette fonctionnalité, des tests d'importation ont été réalisés à partir de fichiers Excel et CSV.

La gestion des notifications et des communications par courrier électronique a également fait l'objet de vérifications spécifiques. Le système utilise un serveur SMTP pour l'envoi automatique de messages liés à certaines actions. Des tests ont donc été réalisés afin de confirmer le bon fonctionnement de ces mécanismes et de garantir que les utilisateurs puissent récupérer leurs accès en toute sécurité.

Une fois ces différentes phases de validation terminées, l'application a pu être préparée pour son déploiement dans un environnement d'hébergement adapté.

<u>Hébergement de la plateforme</u>

La plateforme a été déployée sur une infrastructure fournie par OVHcloud, un fournisseur reconnu dans le domaine de l'hébergement web et des services cloud.

Enfin, certaines optimisations ont été réalisées au niveau de la configuration du serveur afin d'assurer de bonnes performances et une stabilité optimale du système.

3. Architecture Technique

La plateforme repose sur une architecture web classique de type client-serveur, dans laquelle les utilisateurs accèdent à l'application via un navigateur web. Cette architecture permet de centraliser les traitements côté serveur tout en offrant une interface interactive côté client.

L'application a été conçue en utilisant des technologies web largement répandues et reconnues pour leur stabilité, leur compatibilité et leur facilité de déploiement dans un environnement professionnel. Cette approche garantit une maintenance plus simple du système ainsi qu'une bonne évolutivité de la plateforme.

Technologies utilisées

Backend

La logique serveur de l'application est développée en PHP 8.5, un langage de programmation largement utilisé pour la création d'applications web dynamiques. PHP permet de gérer les interactions avec la base de données, le traitement des formulaires, l'authentification des utilisateurs ainsi que la gestion des différentes opérations liées aux bénéficiaires et aux rendez-vous.

L'utilisation de PHP permet également de structurer les traitements côté serveur de manière efficace, notamment pour la validation des données, la gestion des permissions utilisateurs et la communication avec les services externes comme l'envoi d'emails via SMTP.

Frontend

L'interface utilisateur repose sur les technologies standards du web : HTML, CSS et JavaScript.

- HTML est utilisé pour structurer les différentes pages de l'application et organiser les éléments de l'interface.
- CSS permet de définir l'apparence visuelle de l'application, notamment la mise en page, les couleurs et la lisibilité des contenus.
- JavaScript apporte une dimension interactive à l'interface en permettant d'effectuer certaines opérations dynamiques côté client, comme la gestion des événements utilisateurs ou la mise à jour de certaines parties de la page sans rechargement complet.

Cette combinaison de technologies permet de proposer une interface claire et fonctionnelle accessible depuis un navigateur web standard.

Base de données

La gestion des données est assurée par le système de gestion de base de données relationnelle MySQL. Cette base de données stocke l'ensemble des informations nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

Serveur Web

L'application est hébergée sur un serveur web utilisant Apache HTTP Server. Ce serveur assure la gestion des requêtes HTTP envoyées par les navigateurs des utilisateurs et transmet ces requêtes au script PHP approprié.

4. Base de Données

La gestion des données constitue un élément central du fonctionnement de la plateforme. Afin d'assurer une organisation claire et cohérente des informations, l'application repose sur une base de données relationnelle utilisant le système MySQL.

La conception de la base de données a été réalisée de manière à garantir la cohérence des données tout en permettant une utilisation efficace par les différentes fonctionnalités de l'application.

Protection des données sensibles

Les informations sensibles, telles que les mots de passe ou les codes PIN des utilisateurs, ne sont jamais stockées en clair dans la base de données. Cette mesure permet de limiter les risques en cas d'accès non autorisé aux données.

Utilisation de fonctions de hachage sécurisées

Les mots de passe et autres informations confidentielles sont protégés à l'aide de mécanismes de hachage sécurisés. Le hachage transforme les données sensibles en une valeur cryptographique difficilement réversible, ce qui renforce la sécurité du système et protège les comptes utilisateurs.

5. Authentification et Sécurité

La sécurité constitue un aspect essentiel dans le développement et le déploiement de la plateforme. Étant donné que l'application manipule des informations sensibles relatives aux bénéficiaires et aux activités internes de l'organisation, plusieurs mécanismes de protection ont été mis en place afin de garantir la confidentialité des données, la protection des comptes utilisateurs et la fiabilité globale du système.

Authentification des utilisateurs

L'accès à la plateforme est protégé par un système d'authentification basé sur une combinaison d'adresse email et de mot de passe. Chaque utilisateur dispose d'un compte personnel lui permettant d'accéder aux fonctionnalités correspondant à son rôle dans l'organisation.

Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair dans la base de données. Ils sont protégés grâce à un mécanisme de hachage sécurisé, ce qui signifie que la valeur enregistrée dans la base de données correspond à une empreinte cryptographique du mot de passe et non au mot de passe lui-même. Cette approche permet de réduire considérablement les risques en cas d'accès non autorisé aux données.

Authentification à deux facteurs

Afin de renforcer la sécurité des comptes, la plateforme peut également intégrer un mécanisme d'authentification à deux facteurs basé sur la technologie **TOTP** Ce système génère des codes temporaires valables pendant une courte durée, généralement à l'aide d'une application d'authentification sur smartphone.

Utilisation obligatoire du protocole HTTPS

Toutes les communications entre les utilisateurs et le serveur sont effectuées via le protocole HTTPS. Ce protocole chiffre les échanges de données et protège les informations sensibles contre les interceptions lors de leur transmission sur le réseau.

Ces différentes mesures contribuent à renforcer la sécurité globale de la plateforme et à garantir un niveau de protection adapté à une utilisation professionnelle.

6. Gestion des Utilisateurs et Permissions

La plateforme intègre un système structuré de gestion des utilisateurs et des permissions permettant de contrôler l'accès aux différentes fonctionnalités de l'application. Ce mécanisme assure que chaque utilisateur puisse accéder uniquement aux informations et aux outils nécessaires à l'exercice de ses responsabilités.

Ce modèle de gestion des accès repose sur une combinaison de rôles utilisateurs et de permissions spécifiques associées aux différentes pages de l'application.

Rôles utilisateurs

Plusieurs rôles ont été définis afin de structurer les droits d'accès au système. Chaque rôle correspond à un niveau d'autorisation différent.

7. Gestion des Bénéficiaires

La gestion des bénéficiaires constitue l'une des fonctionnalités centrales de la plateforme. Ce module permet de créer, consulter et mettre à jour les informations relatives aux personnes suivies par l'organisation. L'objectif est de disposer d'un registre structuré et facilement accessible, facilitant le travail des différentes équipes impliquées dans le suivi des bénéficiaires.

<u>Fonctionnalités principales</u>

Le module propose plusieurs fonctionnalités destinées à simplifier la gestion quotidienne des dossiers.

Recherche et filtres

Afin de faciliter la consultation des données, des outils de recherche et de filtrage ont été intégrés. Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches par nom, statut ou autres critères disponibles dans la base de données. Cette fonctionnalité permet d'accéder rapidement à un dossier spécifique, même lorsque le nombre de bénéficiaires devient important.

Gestion des dossiers

Le système permet également la création, la modification et la suppression des dossiers de bénéficiaires. Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent ainsi ajouter de nouveaux bénéficiaires, mettre à jour les informations existantes ou supprimer des dossiers lorsque cela est nécessaire.

Champs critiques

Certaines informations sont considérées comme essentielles dans le dossier d'un bénéficiaire et doivent être renseignées avec précision.

8. Gestion des Rendez-vous

Le module de gestion des rendez-vous permet d'organiser et de suivre les différentes rencontres planifiées entre les bénéficiaires et les équipes de l'organisation. Ce système joue un rôle important dans la coordination des activités et dans le suivi des interactions réalisées avec les bénéficiaires.

Chaque rendez-vous est associé à un bénéficiaire et peut être consulté ou modifié par les utilisateurs disposant des autorisations nécessaires.

Statuts des rendez-vous

Afin de représenter l'état d'avancement d'un rendez-vous, plusieurs statuts sont utilisés dans le système.

Ces statuts permettent de suivre facilement l'évolution des rendez-vous dans le temps et d'organiser les activités des équipes.

Audit automatique

Chaque modification apportée à un rendez-vous est enregistrée automatiquement dans le système d'audit. Cela inclut notamment les changements de date, les modifications de statut ou les suppressions éventuelles.

Cette fonctionnalité garantit une traçabilité complète des actions effectuées et permet de conserver un historique détaillé des modifications réalisées.

Notifications par email

Lorsque le serveur SMTP est activé, l'application peut envoyer automatiquement un email lors de la confirmation d'un rendez-vous. Cette notification permet d'informer les personnes concernées et contribue à améliorer la communication autour de la planification des rencontres.

9. Module Calendrier

Le module calendrier permet de visualiser de manière claire l'ensemble des rendez-vous enregistrés dans la plateforme. Cette interface offre une représentation temporelle des activités planifiées, ce qui facilite l'organisation du travail des équipes.

Le calendrier constitue un outil pratique pour consulter rapidement les rendez-vous prévus sur une période donnée et pour identifier les créneaux disponibles.

Affichage du planning

Le système propose un affichage global du planning des rendez-vous. Les utilisateurs peuvent consulter les événements programmés pour une journée, une semaine ou une période plus longue selon les options disponibles.

Cette visualisation permet d'avoir une vue d'ensemble de l'activité et d'anticiper les rendez-vous à venir.

Création rapide des rendez-vous

Le calendrier intègre également une fonctionnalité de création rapide des rendez-vous via une fenêtre modale. Cette interface permet d'ajouter un nouveau rendez-vous directement depuis le calendrier sans passer par une page de formulaire complète.

Cette approche améliore l'efficacité de l'utilisation du système et simplifie la planification des activités.

Replanification et gestion des statuts

Les rendez-vous existants peuvent être modifiés directement depuis l'interface du calendrier. Les utilisateurs peuvent notamment reprogrammer un rendez-vous à une nouvelle date ou mettre à jour son statut en fonction de son évolution.

Ces modifications sont automatiquement synchronisées avec la base de données de l'application.

Synchronisation via API

Le module calendrier communique avec le backend via une API interne afin de récupérer et de mettre à jour les informations relatives aux rendez-vous. Cette communication permet d'assurer une synchronisation constante entre l'interface utilisateur et les données stockées dans la base de données.

10. Paramètres et Feedback

La plateforme propose également un ensemble de fonctionnalités permettant aux utilisateurs de gérer leurs paramètres personnels et de transmettre des retours concernant l'utilisation du système.

Ces fonctionnalités contribuent à améliorer l'expérience utilisateur et permettent

aux administrateurs de recueillir des informations utiles pour l'évolution de l'application.

Paramètres utilisateur

Chaque utilisateur dispose d'un espace dédié permettant de gérer ses paramètres personnels. Cet espace permet notamment de modifier certaines informations liées au compte, telles que le mot de passe ou la langue d'affichage de l'interface.

La gestion de la langue permet de basculer entre les différentes versions linguistiques disponibles dans l'application, notamment le français et l'anglais.

Système de feedback

Un module de feedback a été intégré à la plateforme afin de permettre aux utilisateurs de partager leurs remarques ou suggestions concernant l'application.

Les messages envoyés via ce système sont anonymisés et limités à une longueur maximale de 500 caractères, ce qui permet d'encourager les retours concis et pertinents.

Ces informations peuvent être utilisées par les administrateurs pour identifier les améliorations possibles et mieux comprendre les besoins des utilisateurs.

Interface de consultation pour les administrateurs

Les utilisateurs disposant du rôle superuser peuvent accéder à une interface dédiée permettant de consulter les messages de feedback enregistrés dans le système. Cette interface offre une vue centralisée des retours utilisateurs et facilite l'analyse des commentaires reçus.

11. Internationalisation (FR / EN)

La plateforme a été conçue pour être utilisée dans un environnement bilingue. Afin de faciliter son adoption par les différents utilisateurs, l'interface propose

une prise en charge complète des langues française et anglaise. Cette fonctionnalité d'internationalisation permet d'adapter dynamiquement les textes affichés dans l'application selon la préférence linguistique de l'utilisateur.

Le système de traduction repose sur un dictionnaire centralisé défini dans le fichier lang.js. Ce fichier contient l'ensemble des chaînes de caractères utilisées dans l'interface ainsi que leurs équivalents dans les différentes langues disponibles. Grâce à cette organisation, les traductions peuvent être modifiées ou complétées sans devoir modifier la structure du code HTML ou JavaScript de l'application.

Les éléments de l'interface utilisent généralement des attributs spécifiques tels que data-i18n, qui permettent d'indiquer la clé de traduction associée à un texte donné. Lorsqu'un utilisateur change la langue de l'application, un script se charge de parcourir les éléments concernés et de remplacer automatiquement les textes par leur équivalent dans la langue sélectionnée.

Cette approche présente plusieurs avantages. Elle permet tout d'abord de maintenir une séparation claire entre la logique de l'application et les contenus textuels. Elle facilite également la maintenance et l'ajout de nouvelles langues si cela devient nécessaire à l'avenir.

Afin de garantir le bon fonctionnement du système de traduction, il est recommandé d'effectuer des tests systématiques après chaque modification de langue. Ces tests permettent de vérifier que l'ensemble des éléments de l'interface sont correctement traduits et qu'aucun texte ne reste affiché dans la mauvaise langue.

Enfin, il est fortement recommandé de ne jamais hardcoder de texte directement dans le code de l'application. Toutes les chaînes de caractères visibles par l'utilisateur doivent être définies dans le fichier de traduction afin de préserver la cohérence du système d'internationalisation.

12. Emails SMTP

La plateforme intègre un système d'envoi d'emails permettant de notifier les utilisateurs lors de certaines actions importantes, telles que la confirmation d'un

rendez-vous ou la récupération d'un mot de passe. Cette fonctionnalité repose sur l'utilisation du protocole SMTP.

Afin de limiter les risques de compromission des comptes de messagerie, il est recommandé de procéder régulièrement à une rotation des identifiants SMTP. Cette pratique consiste à renouveler périodiquement les mots de passe utilisés pour l'authentification afin de renforcer la sécurité globale du système.

13. Import Massif

La plateforme propose une fonctionnalité d'importation de données permettant d'ajouter un grand nombre de bénéficiaires à partir de fichiers CSV. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors de la migration de données existantes ou lors de l'intégration d'un nouveau lot d'informations dans le système.

Afin de garantir un import fiable et d'éviter les erreurs, une procédure spécifique est recommandée.

14. Mise en Production

La mise en production de la plateforme constitue une étape importante qui doit être réalisée avec rigueur afin de garantir le bon fonctionnement du système dans un environnement réel.

Avant le déploiement final, plusieurs vérifications doivent être effectuées afin de s'assurer que l'ensemble des composants de l'application sont correctement configurés.

Checklist de mise en production

Configuration de la base de données

La base de données utilisée en production doit être correctement configurée et accessible depuis l'application. Les paramètres de connexion doivent être vérifiés

afin d'éviter toute interruption de service.

Validation du système SMTP

Le système d'envoi d'emails doit être testé afin de s'assurer que les notifications sont correctement envoyées aux utilisateurs.

Activation du protocole HTTPS

L'utilisation du protocole HTTPS est indispensable pour sécuriser les communications entre les utilisateurs et le serveur. Un certificat SSL valide doit être installé et correctement configuré.

Suppression des fichiers de test

Avant la mise en ligne, il est important de supprimer les fichiers de test ou les scripts temporaires utilisés pendant le développement. Cela permet de réduire les risques de sécurité et d'éviter toute exposition inutile de ressources internes.

Vérification du compte superuser

Un compte administrateur principal doit être validé afin de garantir que les opérations de gestion du système puissent être réalisées après la mise en production.

15. Maintenance et Sauvegardes

Afin d'assurer la continuité du service et la protection des données, des procédures de maintenance et de sauvegarde doivent être mises en place.

La base de données doit être sauvegardée quotidiennement afin de prévenir toute perte de données liée à une erreur technique, à une mauvaise manipulation ou à un incident serveur. Ces sauvegardes doivent être conservées pendant une période définie, généralement comprise entre 7 et 30 jours, afin de permettre la restauration des données en cas de besoin.

Il est également recommandé de réaliser régulièrement des tests de restauration. Ces tests permettent de vérifier que les sauvegardes sont exploitables et que la procédure de récupération des données fonctionne correctement.

En parallèle, une surveillance régulière du système doit être effectuée afin de détecter d'éventuelles anomalies. Cette surveillance inclut notamment l'analyse des erreurs liées au serveur SMTP ainsi que le suivi des messages d'erreur générés par l'environnement PHP.

Ces opérations de maintenance contribuent à garantir la stabilité et la fiabilité de la plateforme sur le long terme.

16. Conclusion

Ce document constitue le référentiel technique officiel pour l'exploitation, la maintenance et l'évolution de la plateforme.

Il rassemble l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension de l'architecture du système, de son fonctionnement ainsi que des bonnes pratiques à respecter lors de son utilisation ou de sa maintenance. Cette documentation vise à faciliter la prise en main de la plateforme par les équipes techniques et à garantir une gestion cohérente des différentes composantes de l'application.

Le document doit être considéré comme un support évolutif. Il est recommandé de le mettre à jour régulièrement, notamment après toute modification importante concernant le schéma de la base de données, les règles de sécurité ou les processus métier implémentés dans l'application.

En maintenant cette documentation à jour, l'organisation s'assure de disposer d'une référence fiable pour accompagner le développement futur de la plateforme et garantir sa pérennité dans le temps.